

西南科技大学计算机科学与技术学院

实验报告

实验名称 Linux 环境基本操作

实验地点 东 11C225 大学计算机实验室

实验日期 2024/09/12

指导教师 韦勇

学生班级

学生姓名

学生学号

提交日期 2024/09/15

一、实验目的

了解 Linux 字符界面的操作特点，验证 Linux 命令的用途，掌握 Linux 的基本操作、管理、帮助、编辑命令。

熟悉 Linux 字符界面下使用工具进行文本过滤、编辑的方法。

通过案例系统的使用掌握字符界面应用软件的特点和方法。

二、实验设计

实验一：点击桌面图标为“Xfce 终端”，打开 Terminal，练习和操作一些基础的 Linux，包括操作、管理、帮助和编辑，

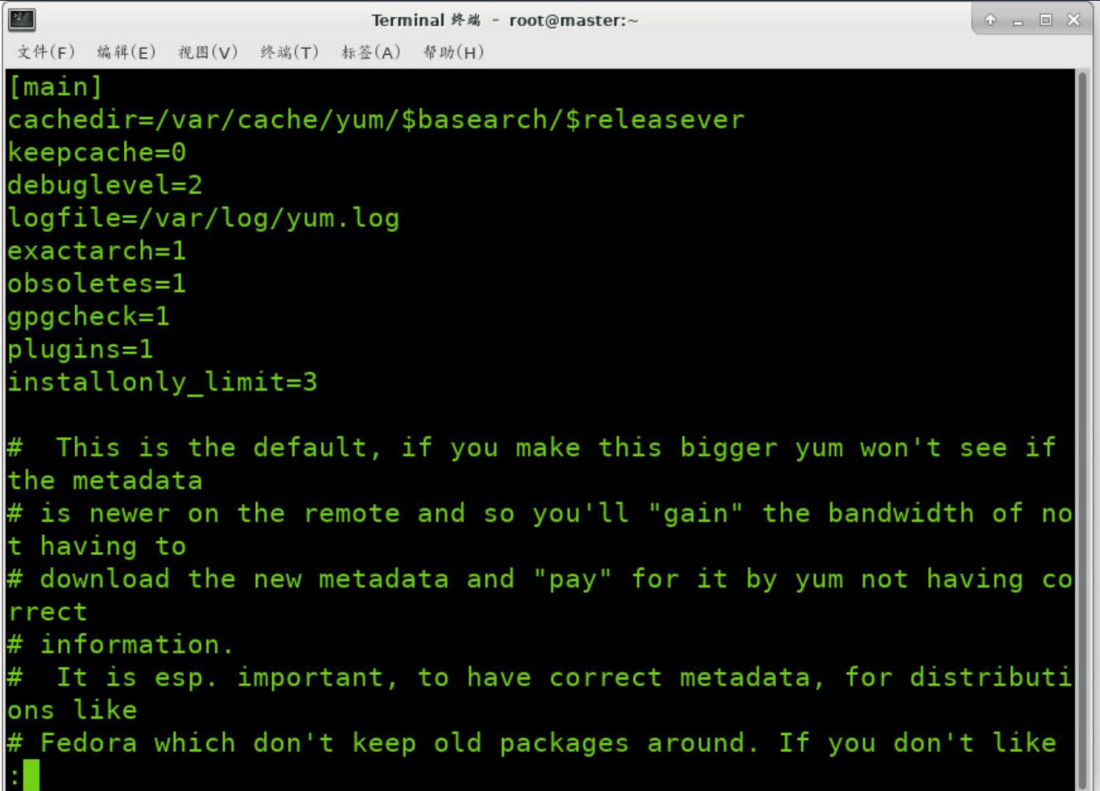
实验二：点击桌面图标为“Xfce 终端”，打开 Terminal，在 Linux 文本编辑器中进行查看、编辑工作。

实验三：点击桌面图标为“Xfce 终端”，打开 Terminal，linuxer 在实验环境的 /opt/linuxer 目录中，启动程序可使用 /opt/linuxer/bin/linuxer.bash localhost，该功能打开客户端功能菜单。

三、实验记录

实验一：

1. cat /etc/yum.conf | less



```
Terminal 终端 - root@master:~
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)

[main]
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=3

# This is the default, if you make this bigger yum won't see if
# the metadata
# is newer on the remote and so you'll "gain" the bandwidth of no
# t having to
# download the new metadata and "pay" for it by yum not having co
# rrect
# information.
# It is esp. important, to have correct metadata, for distributi
# ons like
# Fedora which don't keep old packages around. If you don't like
# :
```

查看 yum.conf 的内容。cat 用于连接文件并打印到标准输出设备。/etc/yum.conf 是文件的路径。| 是管道符号，用于将一个命令的输出作为另一个命令的输入。less 是一个文本文件查看器，允许用户逐步浏览文件内容，而不是一次性显示整个文件。

因此，这个命令的执行步骤是将 cat 命令读取到的 /etc/yum.conf 文件内容传递给 less 命令，less 命令逐步显示文件内容。

2. cat /etc/yum.conf | grep “metadata”

```
Terminal 终端 - root@master:~
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)

[root@master ~]# cat /etc/yum.conf |grep "metadata"
# This is the default, if you make this bigger yum won't see if
the metadata
# download the new metadata and "pay" for it by yum not having co
rrect
# It is esp. important, to have correct metadata, for distributi
ons like
# manually check the metadata once an hour (yum-updatesd will do
this).
# metadata_expire=90m
```

grep 命令用于搜索文本，这里搜索的是包含 "metadata" 字符串的行。

该命令是将 /etc/yum.conf 文件的内容通过管道符'|'传递给 grep 命令，搜索包含 "metadata" 字符串的行并打印出来。

这里输出了 5 行包含 metadata 的字符串。

3. echo "hello,world!" > /root/workspace/hello.txt

```
[root@master ~]# echo "hello,world!" > /root/workspace/hello.txt
bash: !": event not found
[root@master ~]# echo "hello,world!" > /root/workspace/hello.tx
t
bash: !": event not found
[root@master ~]# echo "hello,world" > /root/workspace/hello.txt
[root@master ~]# ls /root/workspace/
example fping.tar.gz hello.txt shell
[root@master ~]# cat /root/workspace/hello.txt
hello,world
```

echo 用于在命令行打印字符串或变量。"hello,world!"是要打印的字符串。>是重定向符号，它会将 echo 命令的输出（即 "hello,world!"）重定向到文件。/root/workspace/hello.txt 是指定的文件路径。如果该文件不存在，它会被创建；如果文件已存在，它会被覆盖。

发现在目的地创建了 hello.txt 文件，并写入了 hello, world

4. ln /root/workspace/hello.txt hello.data

```
[root@master ~]# ln /root/workspace/hello.txt hello.data
[root@master ~]# ls /root/workspace/
example fping.tar.gz hello.txt shell
[root@master ~]# cat /root/workspace/hello.txt
hello,world
```

ln 是用于创建链接的命令。/root/workspace/hello.txt 是想要创建链接的目标文件。hello.data 是想要创建的符号链接的名称。因此该命令作用是创建一个名为 hello.data 的符号链接，它指向 /root/workspace/hello.txt 文件。

符号链接类似于 Windows 中的快捷方式，它允许通过不同的名称访问同一个文件。

```
[root@master ~]# cat hello.data
hello,world
```

5. echo "add new line" >> hello.data

```
[root@master ~]# echo "add new line" >> hello.data
[root@master ~]# cat hello.data
hello,world
add new line
```

将字符串 "add new line" 追加到 hello.data 文件的末尾。

"add new line" 是要追加的字符串。>>是重定向符号，它会将 echo 命令的输出追加到文件末尾，而不是覆盖文件。hello.data 是指定的文件路径。如果该文件不存在，它会被创建；如果文件已存在，它的内容会被追加，这里指向的是/root/workspace/hello.txt 文件。

6. diff hello.data /root/workspace/hello.txt

```
[root@master ~]# diff hello.data /root/workspace/hello.txt
[root@master ~]# cat hello.data
hello,world
add new line
```

用于比较两个文件的内容，并显示它们之间的差异。diff：这是用于比较文件内容的命令。

运行这个命令时，diff 会逐行比较两个文件，并输出它们之间的差异。输出结果会显示哪些行在第一个文件中是唯一的，哪些行在第二个文件中是唯一的，以及哪些行在两个文件中都存在。

实验输出结果为空，说明这两个文件一模一样即在 hello.data 内追加东西实质上是对 /root/workspace/hello.txt 进行改变。因此，当你在 hello.data 上执行任何文件操作时，这些操作都会反映在 /root/workspace/hello.txt 上。这也意味着，如果你删除了 hello.data 符号链接，/root/workspace/hello.txt 文件本身不会受到影响，因为它只是删除了引用，而不是文件本身。

7. touch /root/workspace/qq.txt

```
[root@master ~]# touch /root/workspace/qq.txt
[root@master ~]# ls /root/workspace/
example  fping.tar.gz  hello.txt  qq.txt  shell
```

touch 是用于创建空文件或更新文件时间戳的命令。/root/workspace/qq.txt 是创建的文件的路径。运行这个命令后，如果 /root/workspace/qq.txt 文件不存在，就会为创建一个空文件。如果文件已经存在，它的访问和修改时间会被更新为当前时间。

实验时 qq.txt 不存在，因此创建了 qq.txt。

8. tar -cvzf workspace.tar.gz /root/workspace/

```
[root@master ~]# tar -cvzf workspace.tar.gz /root/workspace/
tar: 从成员名中删除开头的 "/"
/root/workspace/
/root/workspace/fping.tar.gz
/root/workspace/hello.txt
/root/workspace/qq.txt
/root/workspace/example/
/root/workspace/example/Makefile
/root/workspace/example/bubbleSort.c
/root/workspace/example/calc/
/root/workspace/example/calc/calc.c
/root/workspace/example/calc/main.c
/root/workspace/example/insertSort.c
/root/workspace/example/make/
```

tar 是用于创建、查看、解压缩归档文件的命令。-c：创建一个新的归档文件。-v：在创

建归档文件的过程中显示详细信息。-z: 使用 gzip 程序来压缩归档文件, 减小归档文件的大小。-f: 指定归档文件的名称, 后面跟着归档文件的名称。workspace.tar.gz: 这是你想要创建的归档文件的名称。/root/workspace/: 这是你想要归档的目录的路径。

运行该命令后, tar 会创建一个名为 workspace.tar.gz 的压缩归档文件, 其中包含 /root/workspace/ 目录及其所有子目录和文件的内容。

9. whereis yum

```
[root@master ~]# whereis yum
yum: /usr/bin/yum /etc/yum /etc/yum.conf
```

whereis yum 命令用于查找系统中二进制文件、源文件和手册页的位置。

该命令用于返回与 yum 相关的文件的位置。/usr/bin/yum 是 yum 命令的二进制文件位置。/etc/yum 是 yum 配置文件所在的目录。/etc/yum.conf 是 yum 的主配置文件, 这些文件和目录是 yum 包管理器正常工作所必需的。

实验二:

```
[root@master ~]# cd /root
[root@master ~]# pwd
/root
[root@master ~]# mkdir 20060610
[root@master ~]# ls
20060610 Desktop experiment tools workspace
```

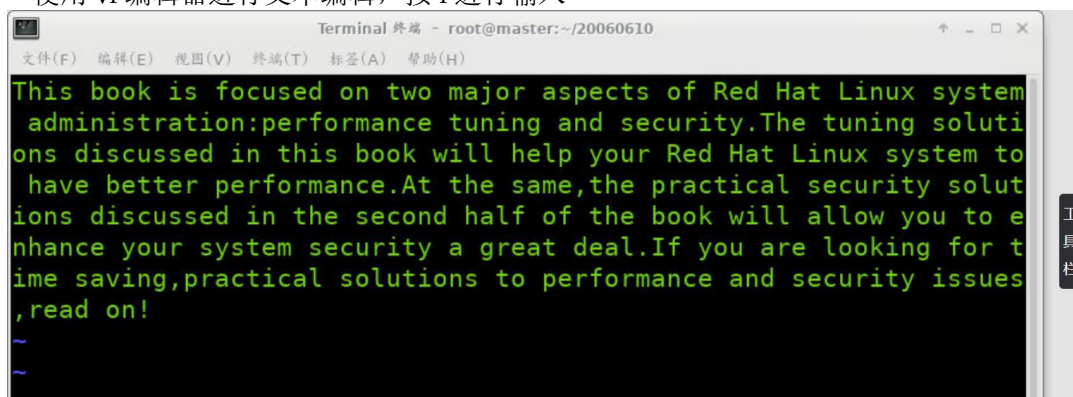
在 /root 目录下使用 mkdir 建立目录 20060610

```
[root@master ~]# cd /root/20060610
[root@master 20060610]# touch 20060610.txt
[root@master 20060610]# ls
20060610.txt
```

在 20060610 文件夹下创建文件

```
[root@master 20060610]# vim 20060610.txt
```

使用 vi 编辑器进行文本编辑, 按 i 进行输入



输入: 进入命令行形式, 输入 wq 保存退出


```
This is the client of Linuxer for student. (V4.0)
MENU
  1 Start experiment environment (Press Ctl+c to stop)
  2 Submit your experiment result
  3 Connect to the server of linuxer
  0 EXIT
Please input your choice:
3
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
linuxer@localhost's password:
Last login: Sat Sep 14 16:46:53 2024 from 127.0.0.1
This is the server of Linuxer. (V4.0)
MENU
  1 Register a student account
  2 Register a teacher account
  3 Functions
  0 Return
Please input your choice:
1
=====
Congratulation! Your account 5120180002 is setup.
Please login again using your account 5120180002.
=====
```

返回，选择启动实验环境（1），打开网站实验指导书

Home Page - Select ...lab1/

expl - Jupyter Notebook

localhost:8888/notebooks/lab1/expl.ipynb

jupyter expl (已自动保存)

文件 编辑 查看 插入 单元格 服务 Widgets 帮助

运行

实验一 实验指导书使用

1. 实验类型

验证型，1学时，必做实验

2. 实验目的

了解实验指导书交互式操作环境的特点，掌握交互环境的基本使用，为后续实验过程的开展打下基础。

3. 题目描述

本实验以本课程实验指导书的使用方式为内容，包括本课程实验指导书的交互式操作、文档编辑方式等。

4. 实验要求

*基本层次：掌握实验指导书的交互式操作，以及编辑文本内容的方法。

*提高层次：利用参考资料，熟悉交互式文档的其他高级排版方法。

查看任务：

运行 `ls -l` 列出当前目录的内容，并添加代码格运行 `pwd`，将显示当前目录的完整路径。

```
In [1]: ls -l
总用量 12
-rwxr-xr-x 1 root root 8991 8月 24 2021 expl.ipynb
drwxr-xr-x 1 root root 75 8月 19 2021 images
```

```
In [2]: pwd
/opt/linuxer/labs/lab1
```

将\#改成\##

2) Markdown文本格 (Markdown Cell)

表示单元格中的内容是由Markdown语言书写的文本，运行“执行”显示为带有格式的文字。Markdown是一种简单的标注语言，比如用#表示一级标题，*表示列表文字等，其他的标签请参考[认识与入门 Markdown](#)。

举 例：

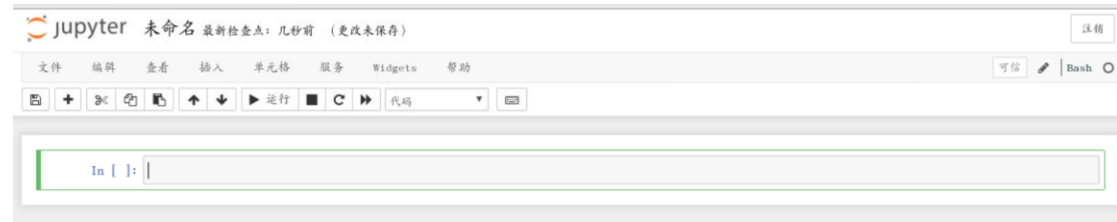
本段文字是Markdown文本格，通过鼠标双击本段文字，可以进入编辑状态。其他各段双击后都可以进入编辑状态。请查看文本的内容，文字中，#，*等都是用于标注文本格式的标签。

添加图片路径，[图1 Linux 吉祥物](images/linux.jpg)报错。

```
In [31]: [图1 Linux吉祥物](./images/linux.jpg)
bash: 未预期的符号 '(' 附近有语法错误
```

```
** 任 务：**
• 试试修改上例中的\#为\##，查看运行结果。
• 试试新建一个Markdown文本格，插入图片images/linux.jpg，描述为“图1 Linux吉祥物”。
```

新建 shell



提交实验指导书

```
2.jpg
Length: 34,915

17:21:30 (exp0-2.jpg) - `81.61M/s' [34915]

--17:21:30-- `labs/lab1/images/linux.jpg'
=> ftp://5120180002:xxxxx@127.0.0.1:21/labs/lab1/images/linux
.jpg
Length: 13,913

17:21:30 (linux.jpg) - `49.51M/s' [13913]

--17:21:30-- `labs/lab1/未命名.ipynb'
=> ftp://5120180002:xxxxx@127.0.0.1:21/labs/lab1/未命名.ipynb
Length: 72

17:21:30 (未命名.ipynb) - `333.2K/s' [72]

FINISHED --17:21:30--
Transferred 122,374 bytes in 8 files at 2.62M/s
```

登录教师账号（3function）


```
[sudo] teacher 的密码: [1657:1741:0914/172312:ERROR:cert_verify_p
roc_nss.cc(925)] CERT_PKIXVerifyCert for clients4.google.com fail
ed err=-8172
```

Note: there are currently 0 accounts for unlocking!

Manager functions.

MENU

```
1 View teacher account
2 Lock teacher account
3 Unlock teacher account
4 Delete teacher account
5 Teacher account change password
6 Register teacher account
7 Change passwd
8 List scores
9 Mark reports
a System admin
0 return
```

```
Please input your choice:
```

输入 9

```

9 return
Please input your choice:
9
Input lab NUMBER for marking(1,2,3,...,etc.):1
1 5120180001,80,teacher,2021年 08月 24日 星期二 11:02:36 CST
2 5120180002

```

修改即可

The screenshot shows a terminal window titled "Terminal 终端 - root@master:~". The menu bar includes options like "文件(F)", "编辑(E)", "视图(V)", "终端(T)", "标签(A)", and "帮助(H)". The main area displays system information in green text on a black background: "5120180001 | 80 | teacher | 2021年 08月 24日 星期二 11:02:36 CST". Below this, there are several tilde (~) symbols representing file listings. At the bottom left, "(END)" is displayed in white text on a red rectangular background.

查看成绩

```

Student function.
MENU
  1 Change passwd
  2 Check score
  3 Bash
  0 Return
Please input your choice:
2
lab0 lab1 lab2 lab3 lab4
Input NAME of experiment:lab1
ID: 5120180001
Score: 80
Marker: teacher
Date: 2021年 08月 24日 星期二 11:02:36 CST

```

四、实验思考或体会

实验一思考：怎样使用 Linux 提供的帮助系统来学习 Linux 命令的使用？（以 find 命令的使用为例子）

可以使用 man 命令来访问特定命令的手册页。

```

[root@master ~]# man find
没有 find 的手册页条目

```

info 系统是另一种帮助文档格式，它提供了与 man 页类似的信息，但是浏览方式略有不同。可以输入 info find:

```

Terminal 终端 - root@master:~
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)
File: dir,      Node: Top      This is the top of the IN
This (the Directory node) gives a menu of major topics.
Typing "q" exits, "?" lists all Info commands, "d" returns,
"h" gives a primer for first-timers,
"mEmacs<Return>" visits the Emacs manual, etc.
In Emacs, you can click mouse button 2 on a menu item or
reference
to select it.
* Menu:
-----Info: (dir)Top, 13 lines --All-----
No `Prev' or `Up' for this node within this document.

```

许多 Linux 命令都提供了 `--help` 选项，它会显示命令的基本用法和选项。对于 `find` 命令，可以使用：

```
[root@master ~]# find --help
用法: find [-H] [-L] [-P] [-0level] [-D help|tree|search|
es|opt|exec] [path...] [expression]

默认路径为当前目录；默认表达式为 -print
表达式可能由下列成份组成：操作符、选项、测试表达式以及动作

操作符（优先级递减；未做任何指定时默认使用 -and）:
    ( EXPR )    ! EXPR    -not EXPR    EXPR1 -a EXPR2    EX
    EXPR2
    EXPR1 -o EXPR2    EXPR1 -or EXPR2    EXPR1 , EXPR2

positional options (always true): -daystart -follow -rege
normal options (always true, specified before other expre
    -depth --help -maxdepth LEVELS -mindepth LEVELS -mo
eaf
    --version -xautofs -xdev -ignore_readdir_race -noig
ddir_race
```

`whatis` 命令提供了一个命令的简短描述。例如：

```
[root@master ~]# whatis find
find: 没有 appropriate。
```

在线文档和社区:可以访问 [Linux 社区](#)、[论坛](#)或者在线文档来获取更多信息。

实验二思考：vi 的三种命令模式的功能有什么区别？

普通模式是 Vim 启动后的默认模式。在这个模式下，你可以使用键盘上的键来移动光标、复制和粘贴文本、删除文本、搜索文本等，但不会插入任何字符。

插入模式可以输入文本。要进入插入模式，通常需要在普通模式下按下 ``i``、``T``、``a``、``A``、``o``、``O`` 等命令。一旦开始输入，就像一个传统的文本编辑器一样。

命令行模式用于执行文件操作（如保存和退出）、搜索和替换、设置选项等。要进入命令行模式，可以在普通模式下按下 ``:`` 键。命令行模式可以输入命令，如 ``:w``（保存文件）、``:q``（退出）、``:s``（搜索和替换）等。

实验三思考：

1、启动案例系统客户端的命令行是否可以去掉目录，即简化为命令 `linuxer.bash`？该如何完成？

可以。可以使用 `ln` 命令创建一个符号链接，将 `/opt/linuxer/bin/linuxer.bash` 链接到 `linuxer.bash`。使用命令 `ln -s /opt/linuxer/bin/linuxer.bash /usr/local/bin/linuxer.bash`

